



7.4 空间曲线及方程

一.空间曲线的一般方程

二.空间曲线的参数方程

三.空间曲线在坐标面上的投影

一. 空间曲线的一般方程

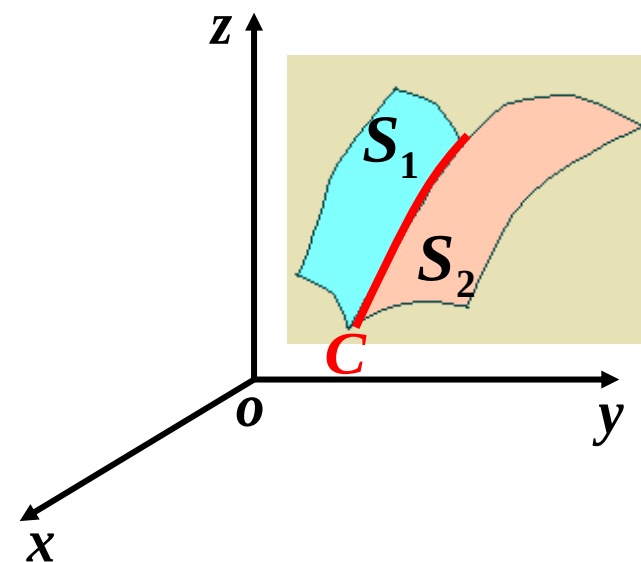


空间曲线 C 可看作空间两曲面的交线.

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

空间曲线的一般方程

特点： 曲线上的点都满足方程，满足方程的点都在曲线上，不在曲线上的点不能同时满足两个方程.



一. 空间曲线的一般方程

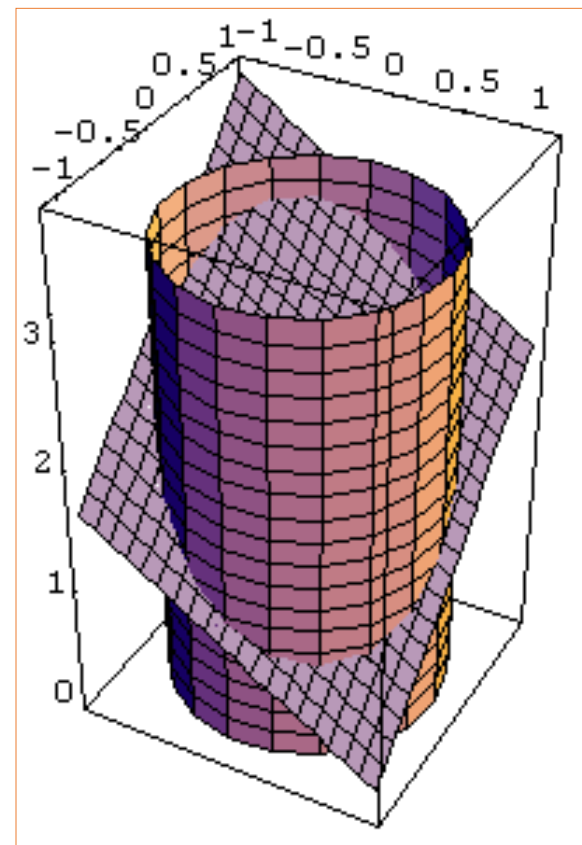


例1 方程组 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3y + 3z = 6 \end{cases}$ 表示怎样的曲线？

解 $x^2 + y^2 = 1$ 表示圆柱面，
 $2x + 3y + 3z = 6$ 表示平面，

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ 2x + 3y + 3z = 6 \end{cases}$$

交线为椭圆。



一. 空间曲线的一般方程



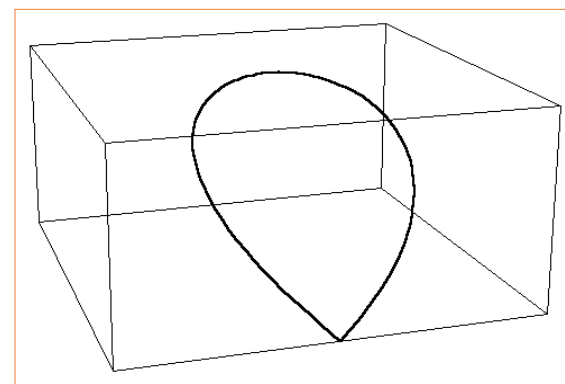
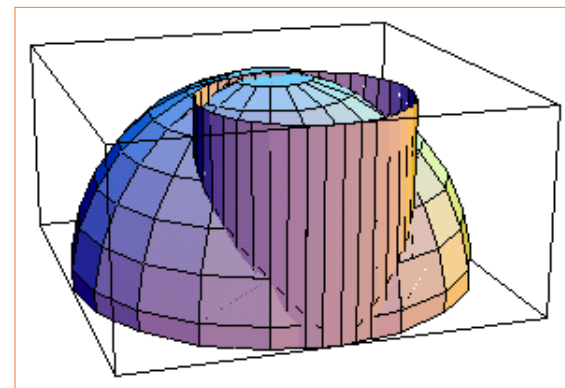
例2 方程组
$$\begin{cases} z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} \\ (x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4} \end{cases}$$
 表示怎样的曲线?

解 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$

上半球面,

$(x - \frac{a}{2})^2 + y^2 = \frac{a^2}{4}$ 圆柱面,

交线如图.



二. 空间曲线的参数方程



$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

空间曲线的参数方程

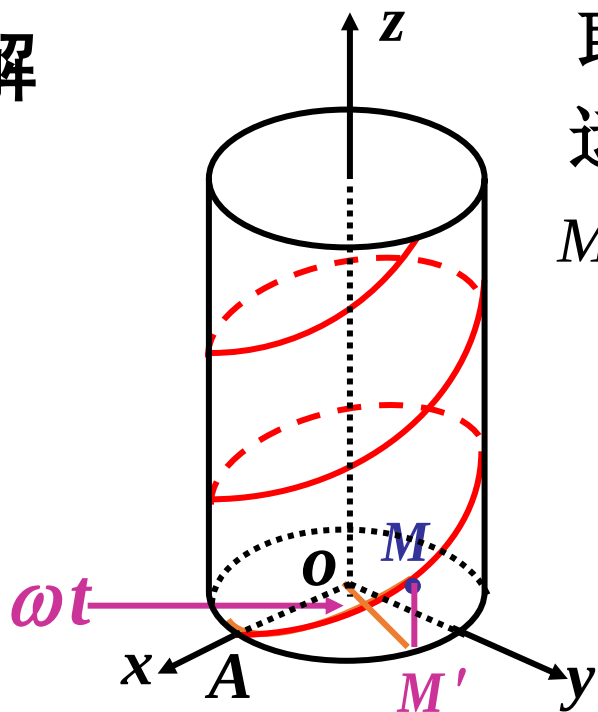
当给定 $t = t_1$ 时，就得到曲线上的一个点 (x_1, y_1, z_1) ，
随着参数的变化可得到曲线上的全部点。

二. 空间曲线的参数方程



例 3 如果空间一点 M 在圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 上以角速度 ω 绕 z 轴旋转，同时又以线速度 v 沿平行于 z 轴的正方向上升（其中 ω 、 v 都是常数），那么点 M 构成的图形叫做**螺旋线**。建立其参数方程。

解



取时间 t 为参数, 动点从 A 点出发, 经过 t 时间, 运动到 M 点

$M(x, y, z)$ 在 xoy 面的投影 $M'(x, y, 0)$

$$\begin{aligned}x &= a \cos \omega t \\y &= a \sin \omega t \\z &= vt\end{aligned}$$

螺旋线的参数方程

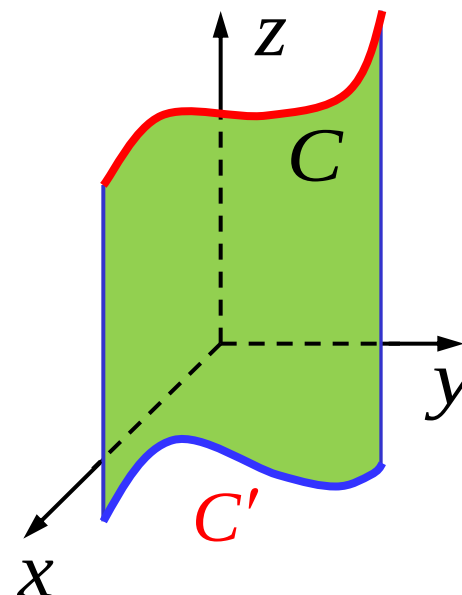
三. 空间曲线在坐标面上的投影



设空间曲线的一般方程：
$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0 \\ F_2(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

消去变量 z 后得：

$F(x, y) = 0$ 曲线关于 xoy 的投影柱面

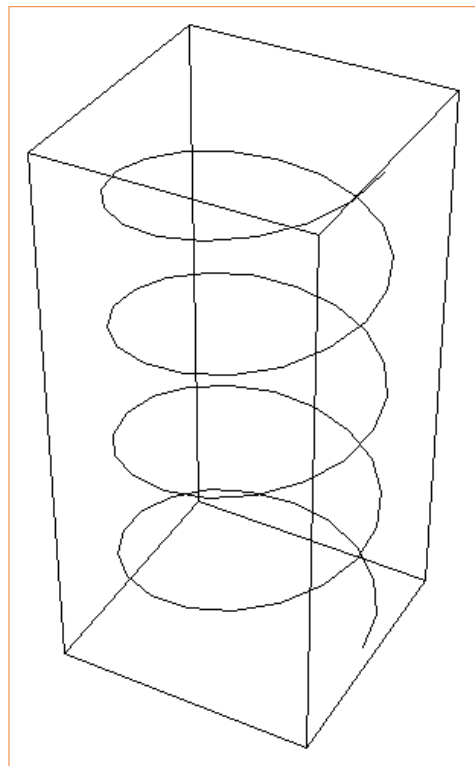


投影柱面的特征： 以此空间曲线为准线，垂直于所投影的坐标面。

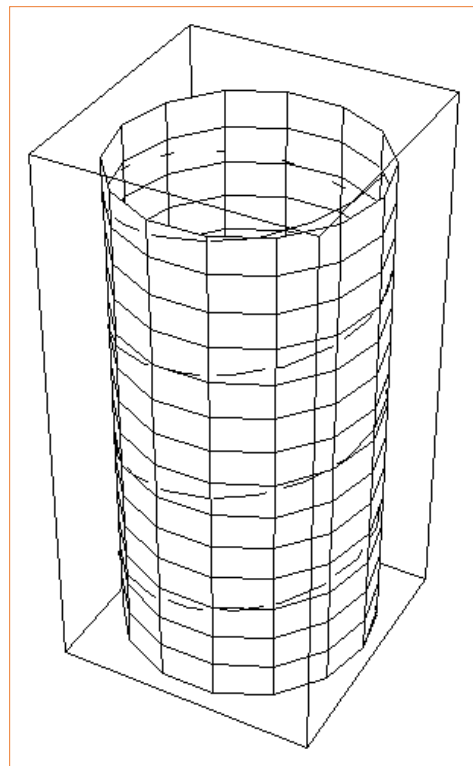
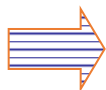
三. 空间曲线在坐标面上的投影



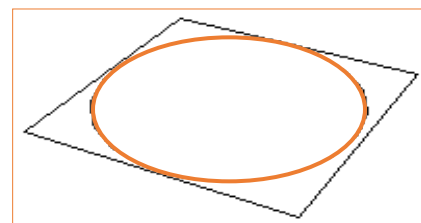
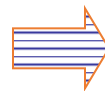
如图：投影曲线的研究过程.



空间曲线



投影柱面



投影曲线

三.空间曲线在坐标面上的投影



空间曲线在 xoy 面上的投影曲线(投影)

$$\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

类似地：可定义空间曲线在其他坐标面上的投影

yoz 面上的投影曲线, xoz 面上的投影曲线,

$$\text{消 } x \quad \begin{cases} G(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

$$\text{消 } y \quad \begin{cases} H(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

三. 空间曲线在坐标面上的投影



总结：求曲线C在不同坐标面上的投影曲线方程

- 先求出关于该坐标面的投影柱面：将空间曲线的一般方程消去该坐标面不包含的变量，得到一个二元方程，即投影柱面方程；
- 再求出关于该坐标面的投影曲线：将投影柱面方程与该坐标面方程联立，即投影曲线方程.

$$\begin{aligned} \text{关于 } xOy \text{ 坐标面的投影曲线方程形式为 } & \begin{cases} F(x, y) = 0, \\ z = 0; \end{cases} \\ \text{关于 } yOz \text{ 坐标面的投影曲线方程形式为 } & \begin{cases} G(y, z) = 0, \\ x = 0; \end{cases} \\ \text{关于 } zOx \text{ 坐标面的投影曲线方程形式为 } & \begin{cases} H(z, x) = 0, \\ y = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

三. 空间曲线在坐标面上的投影

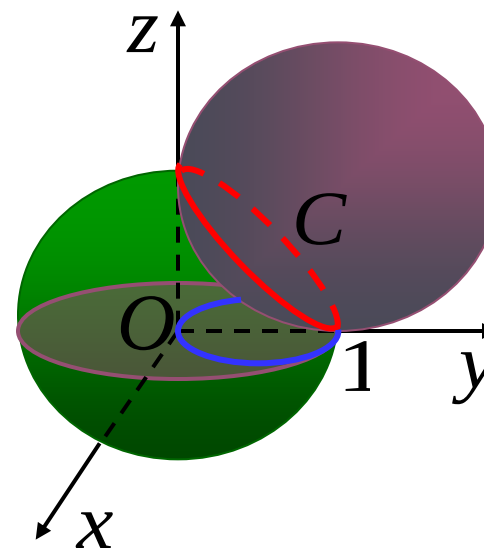


例如,

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 1 \end{cases}$$

在 xOy 面上的投影曲线方程为

$$\begin{cases} x^2 + 2y^2 - 2y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$



三. 空间曲线在坐标面上的投影

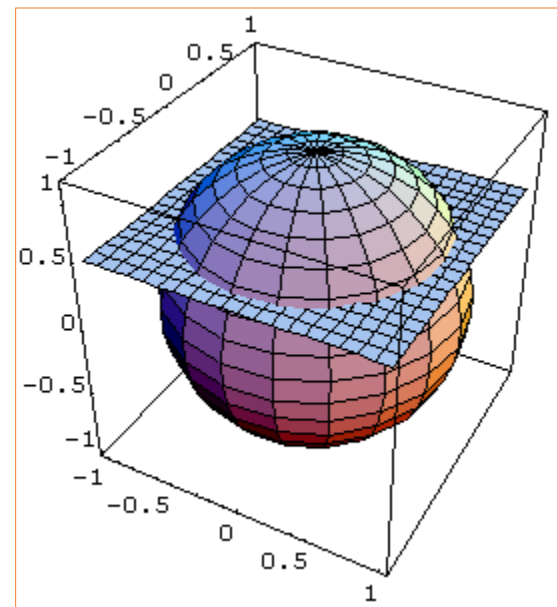


例4 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ z = \frac{1}{2} \end{cases}$ 在 xoy 面上的投影曲线.

解

消去变量 z 后得 $x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$,

在 xoy 面上的投影为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{3}{4} \\ z = 0 \end{cases}$



三. 空间曲线在坐标面上的投影

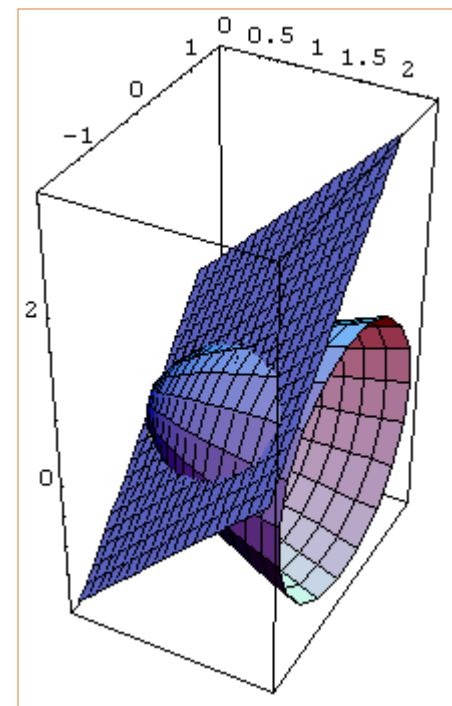


例5 求抛物面 $y^2 + z^2 = x$ 与平面 $x + 2y - z = 0$ 的截线在三个坐标面上的投影曲线方程.

解 截线方程为

$$\begin{cases} y^2 + z^2 = x \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

如图:



三. 空间曲线在坐标面上的投影



$$\begin{cases} y^2 + z^2 = x \\ x + 2y - z = 0 \end{cases}$$

(1) 消去 z 得投影 $\begin{cases} x^2 + 5y^2 + 4xy - x = 0 \\ z = 0 \end{cases},$

(2) 消去 y 得投影 $\begin{cases} x^2 + 5z^2 - 2xz - 4x = 0 \\ y = 0 \end{cases},$

(3) 消去 x 得投影 $\begin{cases} y^2 + z^2 + 2y - z = 0 \\ x = 0 \end{cases}.$

注意区分投影柱面和投影曲线

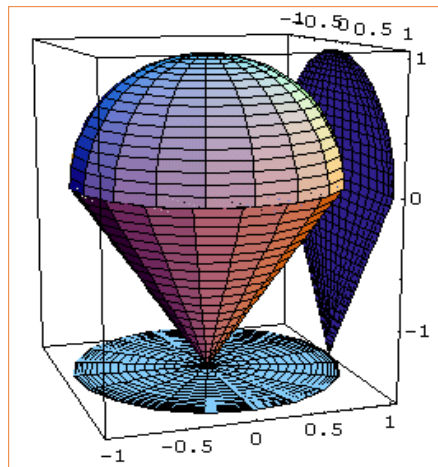
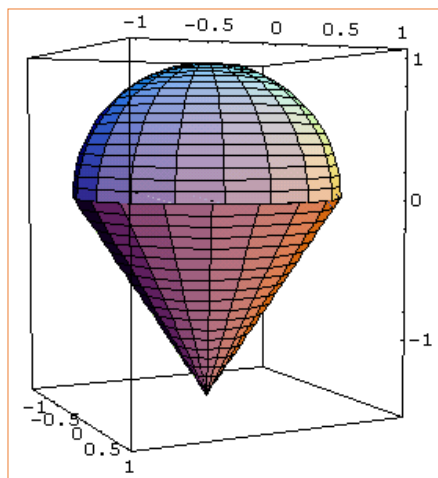
三. 空间曲线在坐标面上的投影



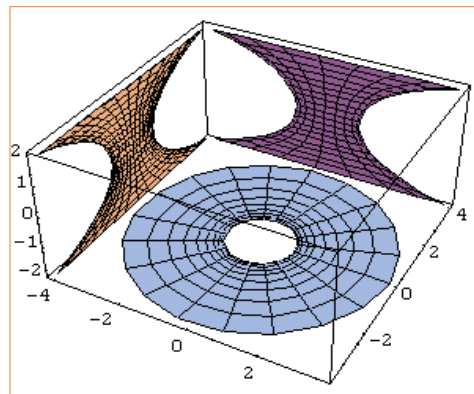
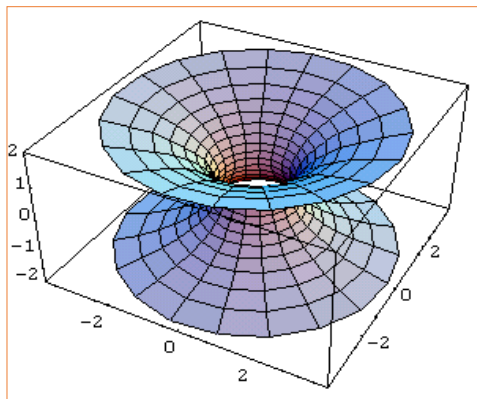
上海电机学院
SHANGHAI DIANJI UNIVERSITY

空间立体或曲面在坐标面上的投影.

空间立体



曲面



三. 空间曲线在坐标面上的投影



例6 设一个立体,由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 和

$z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 锥面所围成,求它在 xoy 面上的投影.

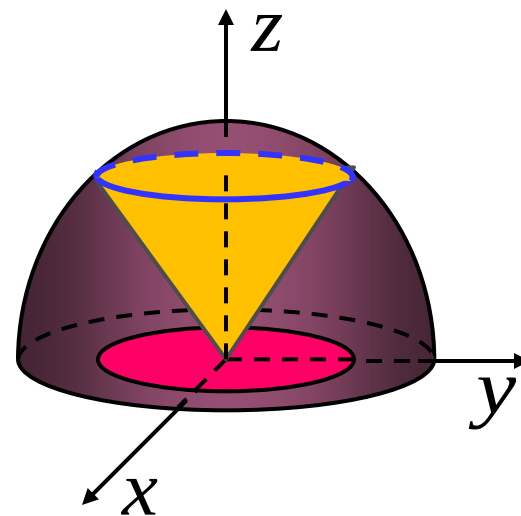
解 半球面和锥面的交线为 $C: \begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}, \\ z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}, \end{cases}$

消去 z 得投影柱面 $x^2 + y^2 = 1$,

则交线 C 在 xoy 面上的投影为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ z = 0. \end{cases} \quad \text{一个圆,}$$

$\therefore$ 所求立体在 xoy 面上的投影为 $x^2 + y^2 \leq 1$





7.5 平面及其方程

一. 平面的点法式方程

二. 平面的一般式方程

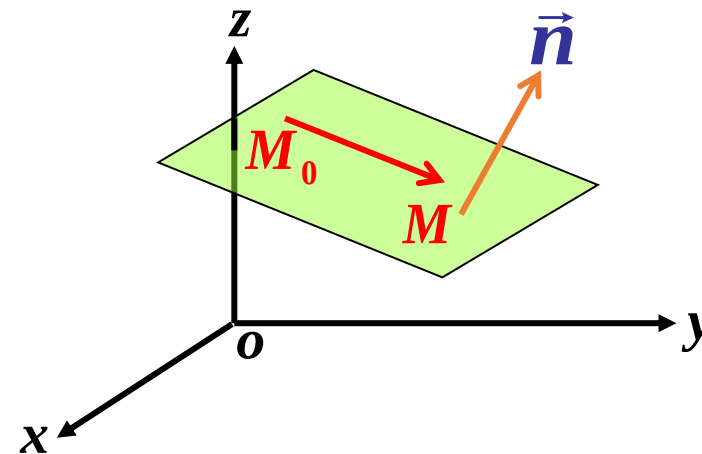
三. 两平面的夹角

四. 点到平面的距离

一. 平面的点法式方程



如果一非零向量垂直于一平面，
这向量就叫做该平面的**法向量**。



法向量的**特征**： 垂直于平面内的任一向量。

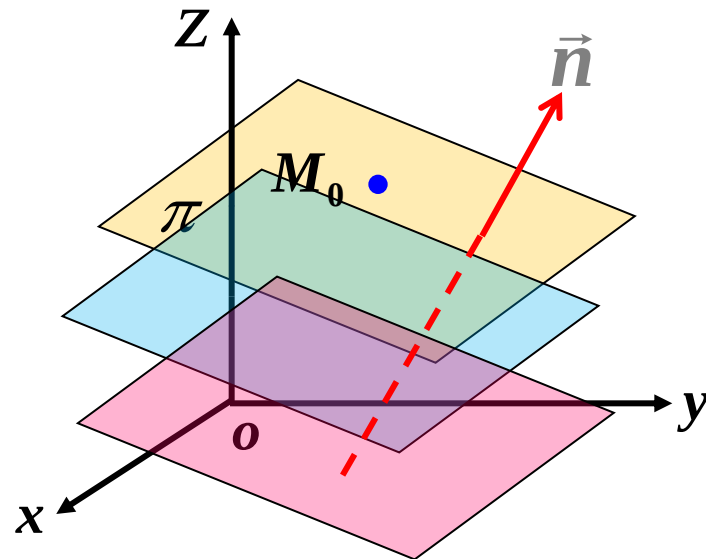
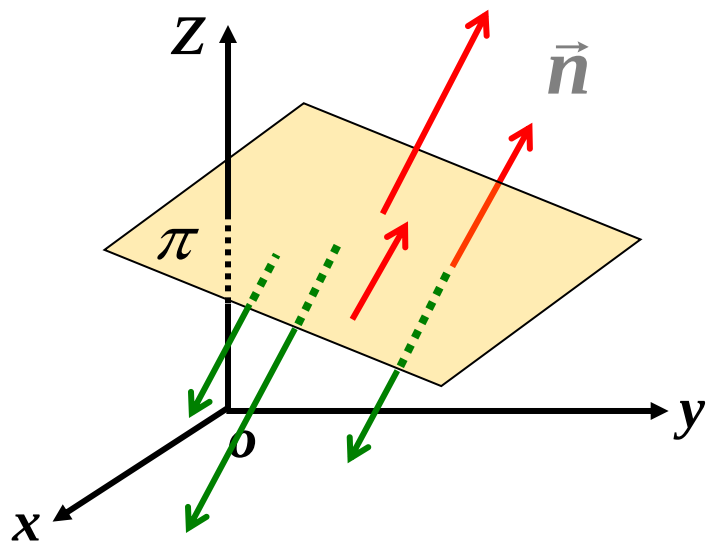
讨论：

- 一个平面能有多少法向量？
- 与向量 $\vec{n}$ 垂直的平面有多少？若平面再过某一确定点呢？

一. 平面的点法式方程



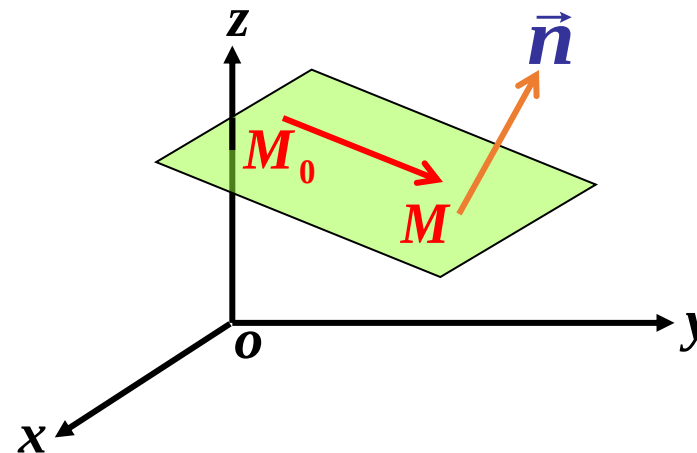
- 一个平面能有多少法向量？
- 与向量 $\vec{n}$ 垂直的平面有多少？若平面再过某一确定点呢？



一. 平面的点法式方程



如果一非零向量垂直于一平面，
这向量就叫做该平面的**法向量**。



法向量的**特征**： 垂直于平面内的任一向量。

已知 $\vec{n} = (A, B, C)$, $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

设平面上的任一点为 $M(x, y, z)$

必有 $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n} \Rightarrow \overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$

一. 平面的点法式方程



$$\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$$

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$$

$$\vec{n} = (A, B, C),$$

$$\therefore A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0 \quad \text{----平面的点法式方程}$$

其中法向量 $\vec{n} = (A, B, C)$, 已知点 (x_0, y_0, z_0) .

■ 利用平面的点法式方程求平面需要哪几个因素?

平面内一点及平面一个法向量.

一. 平面的点法式方程



例 1 求过三点 $A(2, -1, 4)$ 、 $B(-1, 3, -2)$ 和 $C(0, 2, 3)$ 的平面方程.

解

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 4, -6)$$

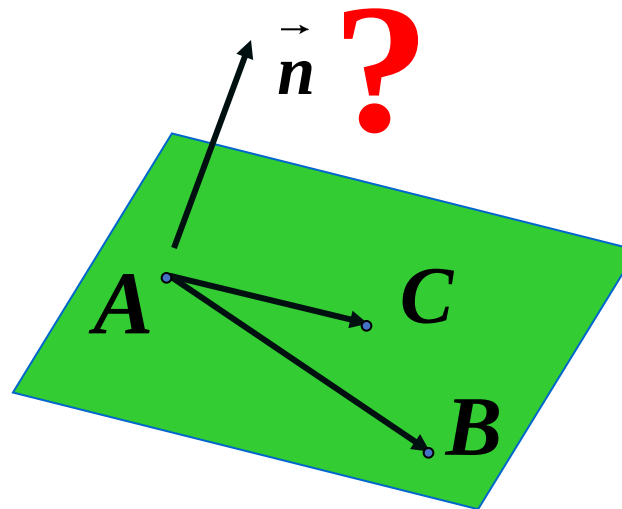
$$\overrightarrow{AC} = (-2, 3, -1)$$

$$\text{取 } \vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (14, 9, -1),$$

所求平面方程为

$$14(x - 2) + 9(y + 1) - (z - 4) = 0,$$

$$\text{化简得 } 14x + 9y - z - 15 = 0.$$



一. 平面的点法式方程



例 2 求过点 $(1,1,1)$ ，且垂直于平面 $x - y + z = 7$ 和 $3x + 2y - 12z + 5 = 0$ 的平面方程.

解 $\vec{n}_1 = (1, -1, 1)$, $\vec{n}_2 = (3, 2, -12)$

取法向量 $\vec{n} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = (10, 15, 5)$,

所求平面方程为

$$10(x - 1) + 15(y - 1) + 5(z - 1) = 0,$$

化简得 $2x + 3y + z - 6 = 0$.

二. 平面的一般方程



由平面的点法式方程

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

$$\Rightarrow Ax + By + Cz - \underbrace{(Ax_0 + By_0 + Cz_0)}_{= D} = 0$$

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad \text{———— 平面的一般方程}$$

$$\text{法向量 } \vec{n} = (A, B, C).$$

二. 平面的一般方程



平面一般方程的几种特殊情况：

$$Ax + By + Cz + D = 0$$

(1) $D = 0$, 平面通过坐标原点;

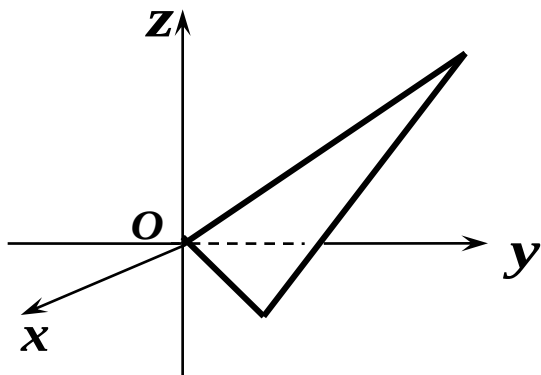
(2) $A = 0$, $\begin{cases} D = 0, & \text{平面通过 } x \text{ 轴;} \\ D \neq 0, & \text{平面平行于 } x \text{ 轴;} \end{cases}$

类似地可讨论 $B = 0, C = 0$ 情形.

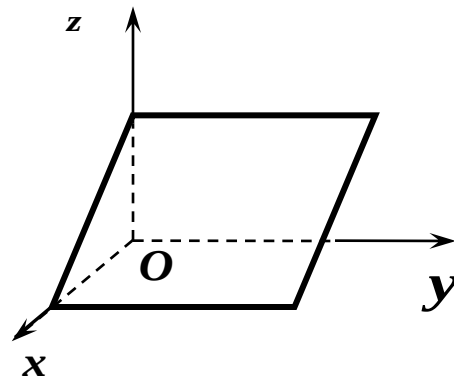
(3) $A = B = 0$, 平面平行于 xoy 坐标面;

类似地可讨论 $A = C = 0, B = C = 0$ 情形.

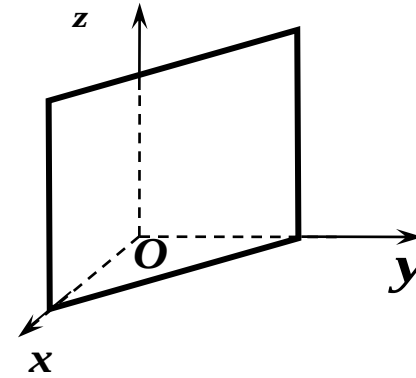
二. 平面的一般方程



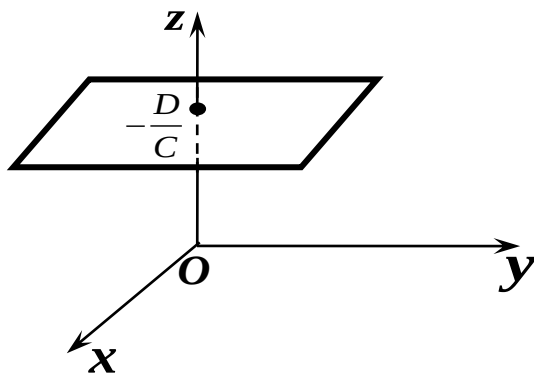
$$Ax + By + Cz = 0$$



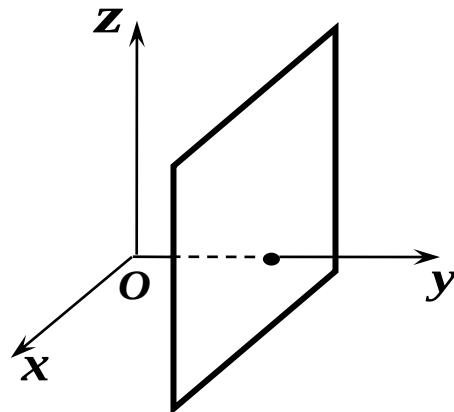
$$Ax + Cz + D = 0$$



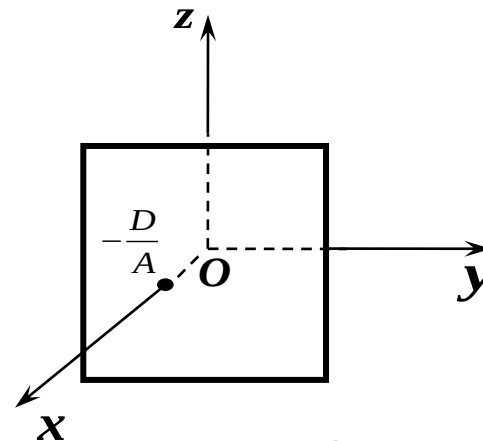
$$Ax + By + D = 0$$



$$Cz + D = 0$$



$$By + D = 0$$



$$Ax + D = 0$$

二. 平面的一般方程



例 3 设平面过原点及点 $(6, -3, 2)$ ，且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直，求此平面方程.

解 设平面为 $Ax + By + Cz + D = 0$,

由平面过原点知 $D = 0$,

由平面过点 $(6, -3, 2)$ 知 $6A - 3B + 2C = 0$

$\because \vec{n} \perp (4, -1, 2), \therefore 4A - B + 2C = 0$

$$\Rightarrow A = B = -\frac{2}{3}C,$$

所求平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

二. 平面的一般方程



例 4 设平面与 x, y, z 三轴分别交于 $P(a, 0, 0)$ 、 $Q(0, b, 0)$ 、 $R(0, 0, c)$
(其中 $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0$), 求此平面方程.

解 设平面为 $Ax + By + Cz + D = 0$,

将三点坐标代入得
$$\begin{cases} aA + D = 0, \\ bB + D = 0, \\ cC + D = 0, \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = -\frac{D}{a}, \quad B = -\frac{D}{b}, \quad C = -\frac{D}{c}.$$

二. 平面的一般方程



将 $A = -\frac{D}{a}$, $B = -\frac{D}{b}$, $C = -\frac{D}{c}$,

代入所设方程得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$$

平面的截距式方程

x轴上截距

y轴上截距

z轴上截距

二. 平面的一般方程



思考题.求通过 x 轴和点 $(4, -3, -1)$ 的平面方程.

解: 因平面通过 x 轴, 故 $A = D = 0$

设所求平面方程为 $By + Cz = 0$

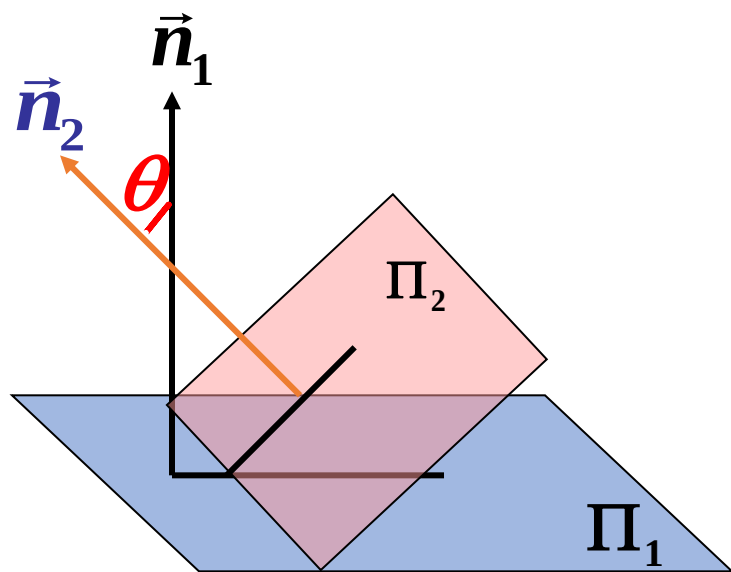
代入已知点 $(4, -3, -1)$ 得 $C = -3B$

化简,得所求平面方程 $y - 3z = 0$

三. 两平面的夹角



定义 规定两平面的法向量之间的夹角（通常指 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 内的角）称为**两平面的夹角**.



$$\Pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\Pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0,$$

$$\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1),$$

$$\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2),$$

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

三. 两平面的夹角



按照两向量夹角余弦公式有

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

两平面夹角余弦公式

两平面位置特征:

$$(1) \quad \Pi_1 \perp \Pi_2 \iff \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2 \iff A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0;$$

$$(2) \quad \Pi_1 // \Pi_2 \iff \vec{n}_1 \parallel \vec{n}_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

三. 两平面的夹角



例6 研究以下各组里两平面的位置关系：

$$(1) -x + 2y - z + 1 = 0, \quad y + 3z - 1 = 0$$

解 $\cos \theta = \frac{|-1 \times 0 + 2 \times 1 - 1 \times 3|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 3^2}}$

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{60}} \quad \text{两平面相交, 夹角 } \theta = \arccos \frac{1}{\sqrt{60}}.$$

$$(2) 2x - y + z - 1 = 0, \quad -4x + 2y - 2z - 1 = 0$$

解 $\vec{n}_1 = (2, -1, 1), \vec{n}_2 = (-4, 2, -2)$

$$\Rightarrow \frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{1}{-2}, \quad \text{两平面平行}$$

三. 两平面的夹角



$$\Rightarrow \frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{1}{-2}, \quad \text{两平面平行}$$

$$\because M(1,1,0) \in \Pi_1 \quad M(1,1,0) \notin \Pi_2$$

两平面平行但不重合.

$$(3) \quad 2x - y - z + 1 = 0, \quad -4x + 2y + 2z - 2 = 0$$

$$\text{解} \quad \because \frac{2}{-4} = \frac{-1}{2} = \frac{-1}{2}, \quad \text{两平面平行}$$

$$\because M(1,1,0) \in \Pi_1 \quad M(1,1,0) \in \Pi_2 \quad \therefore \text{两平面重合.}$$

三. 两平面的夹角



例7 求平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 与各坐标平面夹角的余弦

析：求两平面夹角的余弦，求两平面的法向量即可。

解 平面 xoy 的法向量可以取作 $(0, 0, 1)$,

平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 的法向量为 $(2, -2, 1)$,

平面 xoy 与平面 $2x - 2y + z + 5 = 0$ 夹角的余弦为

$$\cos \gamma = \frac{|2 \times 0 - 2 \times 0 + 1 \times 1|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{1}{3}$$

同样的方法可以求得该平面与另外两个坐标面夹角的余弦都是 $\frac{2}{3}$ 。

四.点到平面的距离



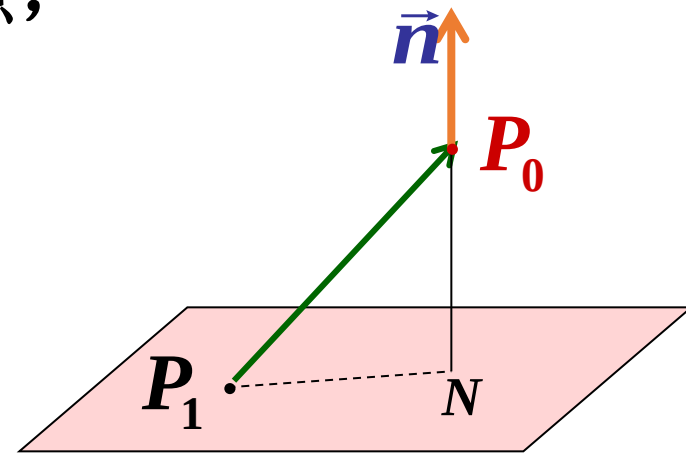
设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点,
求 P_0 到平面的距离.

解 $\forall P_1(x_1, y_1, z_1) \in \Pi$

$$d = |\text{Pr}_{\vec{n}} \overrightarrow{P_1 P_0}| = \frac{|\overrightarrow{P_1 P_0} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

$$\because \overrightarrow{P_1 P_0} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1, z_0 - z_1)$$

$$\therefore d = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$



四.点到平面的距离



设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外一点,
求 P_0 到平面的距离.

$$\text{解} \quad \therefore d = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$= \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 - Ax_1 - By_1 - Cz_1|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$(\because Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0) \quad (P_1 \in \Pi)$$

$$\therefore d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} \quad (\text{点到平面的距离公式})$$

本节小结



★空间曲线的一般方程、参数方程.

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

★空间曲线在坐标面上的投影.

$$\begin{cases} H(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} R(y, z) = 0 \\ x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} T(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

本节小结



上海电机学院
SHANGHAI DIANJI UNIVERSITY

★平面的方程 { 点法式方程.
一般方程.
截距式方程.

(熟记平面的几种特殊位置的方程)

★两平面的夹角。(注意两平面的位置特征)

★点到平面的距离公式.

$$\therefore d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

课后思考题



上海电机学院
SHANGHAI DIANJI UNIVERSITY

思考题 求平行于平面 $6x + y + 6z + 5 = 0$ 而与三个坐标面所围成的四面体体积为一个单位的平面方程.

解 设平面为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$,

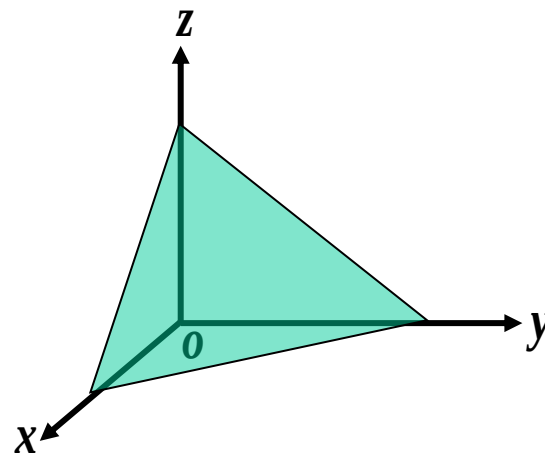
$$\because V = 1, \therefore \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} abc = 1,$$

由所求平面与已知平面平行得

$$\frac{1/a}{6} = \frac{1/b}{1} = \frac{1/c}{6},$$

$$\therefore a = 1, \quad b = 6, \quad c = 1,$$

所求平面方程为 $6x + y + 6z = 6$.



另解: $6x + y + 6z + D = 0$

课后思考题



思考 求与平面 $6x + 3y + 2z + 12 = 0$ 平行的平面，
使得点 $(0, 2, -1)$ 与这两个平面的距离相等。

解 设平面方程为 $Ax + By + Cz + D = 0$

$$\begin{cases} \frac{A}{6} = \frac{B}{3} = \frac{C}{2} \\ \frac{|2B - C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|6 - 2 + 12|}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}} \end{cases} \Rightarrow A = 2B, C = \frac{2}{3}B, D = \begin{cases} 4B \\ -\frac{20}{3}B \end{cases}$$

$$6x + 3y + 2z + 12 = 0 \quad (\text{舍去})$$

$$6x + 3y + 2z - 20 = 0$$